

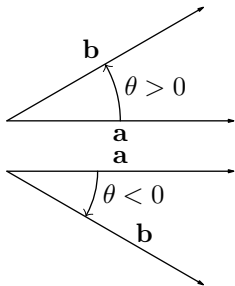
Компьютерная геометрия

Дополнительные сведения для двумерного пространства

Геворкян М. Н.
29 апреля 2025 г.

Российский университет дружбы народов
Факультет физико-математических и естественных наук
Кафедра теории вероятностей и кибербезопасности

Ориентированный угол



- ✓ Величина угла между векторами принимает значения из отрезка $[0, \pi]$ и вычисляется через скалярное произведение:

$$\cos \sphericalangle(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \frac{(\mathbf{a}, \mathbf{b})}{\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|}, \quad (\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \cos \sphericalangle(\mathbf{a}, \mathbf{b}).$$

- ✓ **Ориентированный угол** принимает значения из полуинтервала $(-\pi, \pi]$ и определяется следующим образом:

$$\sphericalangle(\mathbf{a}, \mathbf{b})_{\pm} = \theta = \begin{cases} > 0 & \text{поворот от } \mathbf{a} \text{ к } \mathbf{b} \text{ положительный;} \\ < 0 & \text{поворот от } \mathbf{a} \text{ к } \mathbf{b} \text{ отрицательный.} \end{cases}$$

Скалярное произведение позволяет определить тип угла:

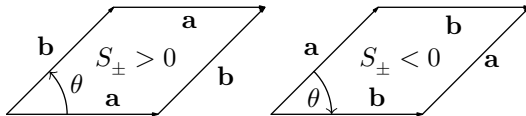
- ⇔ $(\mathbf{a}, \mathbf{b}) > 0$ — угол острый;
- ⇔ $(\mathbf{a}, \mathbf{b}) < 0$ — угол тупой;
- ⇔ $(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = 0$ — угол прямой.

Знак направленного угла совпадает со знаком синуса:

$$\theta = \sphericalangle(\mathbf{a}, \mathbf{b})_{\pm} = \text{sign}(\sin \theta) |\theta|.$$

Ориентированной площадью параллелограмма назовем его обычную площадь, снабженную знаком, в зависимости от знака ориентированного угла θ .

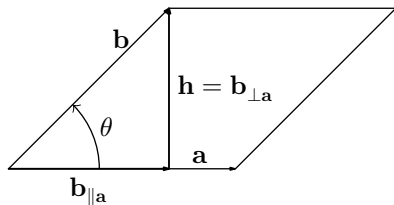
$$S_{\pm}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \sin \theta.$$



Ориентированная площадь треугольника:

$$S_{\pm\Delta}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \frac{1}{2} S_{\pm}(\mathbf{a}, \mathbf{b}).$$

Ориентированная площадь и определитель 1



$$\mathbf{h} = \mathbf{b}_{\perp \mathbf{a}} = \mathbf{b} - \mathbf{b}_{\parallel \mathbf{a}} = \mathbf{b} - \frac{(\mathbf{b}, \mathbf{a})}{(\mathbf{a}, \mathbf{a})} \mathbf{a} = \frac{(\mathbf{a}, \mathbf{a})\mathbf{b} - (\mathbf{b}, \mathbf{a})\mathbf{a}}{(\mathbf{a}, \mathbf{a})}.$$

Пусть теперь $\mathbf{a} = (x_1, y_1)^T$ и $\mathbf{b} = (x_2, y_2)^T$, тогда

$$(\mathbf{a}, \mathbf{a})\mathbf{b} - (\mathbf{b}, \mathbf{a})\mathbf{a} = \begin{pmatrix} (x_1^2 + y_1^2)x_2 - (x_1x_2 + y_1y_2)x_1 \\ (x_1^2 + y_1^2)y_2 - (x_1x_2 + y_1y_2)y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -y_1(x_1y_2 - y_1x_2) \\ x_1(x_1y_2 - x_2y_1) \end{pmatrix} = (x_1y_2 - y_1x_2) \begin{pmatrix} -y_1 \\ x_1 \end{pmatrix}$$

Величина $x_1y_2 - y_1x_2$ равна определителю со столбцами (или строками) $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$, поэтому

$$\mathbf{h} = \frac{1}{\|\mathbf{a}\|} \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix} \begin{bmatrix} -y_1 \\ x_1 \end{bmatrix} \text{ из } S = \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{h}\| \Rightarrow S = \frac{\|\mathbf{a}\|}{\|\mathbf{a}\|^2} \left\| \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix} \sqrt{y_1^2 + x_1^2} \right\| = \left\| \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix} \right\|$$

Мы получили, что площадь параллелограмма совпадает с абсолютным значением определителя со столбцами (строками) **a** и **b**. Исходя из этого можно положить:

$$S_{\pm}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix} \quad S_{\pm\Delta}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix} \quad (5)$$

Следует отметить, что ориентированная площадь является лишь частным случаем намного более общей операции, называемой **внешним** или **косым произведением**, которое является основой для построения внешней алгебры.

$$\begin{aligned} S_{\pm}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) &= \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \sin \theta \\ (\mathbf{a}, \mathbf{b}) &= \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \cos \theta \end{aligned} \Rightarrow S_{\pm}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \frac{(\mathbf{a}, \mathbf{b})}{\cos \theta} \sin \theta \Rightarrow \operatorname{tg} \theta = \frac{S_{\pm}(\mathbf{a}, \mathbf{b})}{(\mathbf{a}, \mathbf{b})} = \frac{x_1 y_2 - y_1 x_2}{x_1 x_2 + y_1 y_2}.$$

Так как $\operatorname{arctg} \in (-\pi/2, \pi/2)$ то следует отдельно рассмотреть шесть случаев:

$$\theta = \angle(\mathbf{a}, \mathbf{b})_{\pm} = \begin{cases} +\frac{\pi}{2} & \text{если } (\mathbf{a}, \mathbf{b}) = 0, S_{\pm}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) > 0; \\ -\frac{\pi}{2} & \text{если } (\mathbf{a}, \mathbf{b}) = 0, S_{\pm}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) < 0; \\ \operatorname{arctg} \frac{S_{\pm}(\mathbf{a}, \mathbf{b})}{(\mathbf{a}, \mathbf{b})} & \text{если } (\mathbf{a}, \mathbf{b}) > 0, \forall S_{\pm}(\mathbf{a}, \mathbf{b}); \\ \operatorname{arctg} \frac{S_{\pm}(\mathbf{a}, \mathbf{b})}{(\mathbf{a}, \mathbf{b})} + \pi & \text{если } (\mathbf{a}, \mathbf{b}) < 0, \forall S_{\pm}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) \geq 0; \\ \operatorname{arctg} \frac{S_{\pm}(\mathbf{a}, \mathbf{b})}{(\mathbf{a}, \mathbf{b})} - \pi & \text{если } (\mathbf{a}, \mathbf{b}) < 0, \forall S_{\pm}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) < 0; \\ \text{неопределен} & \text{если } (\mathbf{a}, \mathbf{b}) = 0, S_{\pm}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = 0. \end{cases}$$

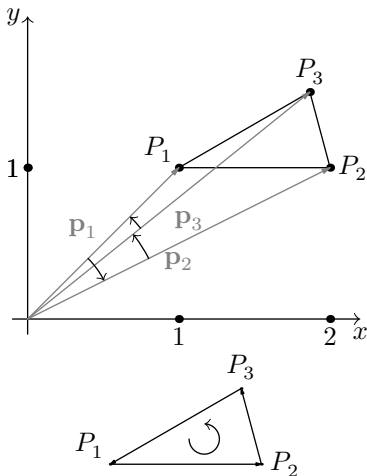
Функция $\text{atan2}(y, x)$ реализована в стандартных библиотеках почти всех языков программирования и служит для вычисления полярного угла (или главного значения аргумента комплексного числа):

$$\text{atan2}(y, x) = \begin{cases} \arctg\left(\frac{y}{x}\right) & \text{если } x > 0, \\ \arctg\left(\frac{y}{x}\right) + \pi & \text{если } x < 0 \text{ и } y \geq 0, \\ \arctg\left(\frac{y}{x}\right) - \pi & \text{если } x < 0 \text{ и } y < 0, \\ +\frac{\pi}{2} & \text{если } x = 0 \text{ и } y > 0, \\ -\frac{\pi}{2} & \text{если } x = 0 \text{ и } y < 0, \\ \text{неопределена} & \text{если } x = 0 \text{ и } y = 0. \end{cases} \quad (6)$$

и, как видно, совпадает с выражениями для вычисления ориентированного угла, которые мы записали выше. Следует обратить внимание на порядок аргументов, передаваемых в функцию: от языка к языку он может изменяться, хотя в основном используется порядок (y, x) .

$$\theta = \angle(\mathbf{a}, \mathbf{b})_{\pm} = \text{atan2}(S_{\pm}(\mathbf{a}, \mathbf{b}), (\mathbf{a}, \mathbf{b})). \quad (7)$$

Вычисление ориентированной площади по вершинам



$\mathbf{a} = \mathbf{P}_1\mathbf{P}_2$, $\mathbf{b} = \mathbf{P}_1\mathbf{P}_3$, тогда $\mathbf{P}_2 = \mathbf{P}_1 + \mathbf{a}$, $\mathbf{P}_3 = \mathbf{P}_1 + \mathbf{b}$, следовательно

$$\mathbf{a} = \mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_1, \quad \mathbf{b} = \mathbf{p}_3 - \mathbf{p}_1.$$

$$\begin{aligned} S_{\pm\Delta}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) &= S_{\pm\Delta}(\mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_3 - \mathbf{p}_1) = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & x_3 - x_1 \\ y_2 - y_1 & y_3 - y_1 \end{vmatrix} = \\ &= \frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_2 & x_3 \\ y_2 & y_3 \end{vmatrix} - \frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_2 & x_1 \\ y_2 & y_1 \end{vmatrix} - \frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_1 & x_3 \\ y_1 & y_3 \end{vmatrix} + \frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_1 & x_1 \\ y_1 & y_1 \end{vmatrix} = \\ &\quad \underbrace{S_{\pm\Delta}(\mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3)}_{=0} - \underbrace{S_{\pm\Delta}(\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2)}_{=0} - \underbrace{S_{\pm\Delta}(\mathbf{p}_3, \mathbf{p}_1)}_{=0} + \underbrace{S_{\pm\Delta}(\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_1)}_{=0} = \\ &= S_{\pm\Delta}(\mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3) + S_{\pm\Delta}(\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2) + S_{\pm\Delta}(\mathbf{p}_3, \mathbf{p}_1) \end{aligned}$$

Очень важно перечислять точки и выбирать направление угла одним способом: против часовой стрелки в правой системе координат.

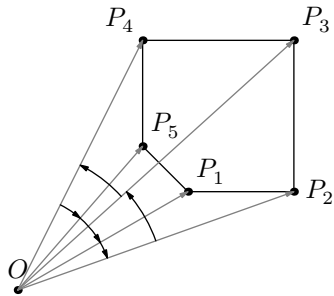
Если заметить, что

$$\begin{vmatrix} x_2 & x_3 \\ y_2 & y_3 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} x_2 & x_1 \\ y_2 & y_1 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} x_1 & x_3 \\ y_1 & y_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_2 & x_3 \\ y_2 & y_3 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} x_1 & x_3 \\ y_1 & y_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

то ориентированную площадь треугольника и параллелограмма можно записать следующим образом:

$$S_{\pm\Delta}(\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3) = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} \quad S_{\pm}(\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3) = \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} \quad (8)$$

Ориентированная площадь произвольного многоугольника



$$\begin{aligned} S_{\pm\Delta}(P_1, O, P_2) &< 0, S_{\pm\Delta}(P_2, O, P_3) > 0, \\ S_{\pm\Delta}(P_3, O, P_4) &> 0, S_{\pm\Delta}(P_4, O, P_5) < 0, \\ S_{\pm\Delta}(P_5, O, P_1) &< 0. \end{aligned}$$

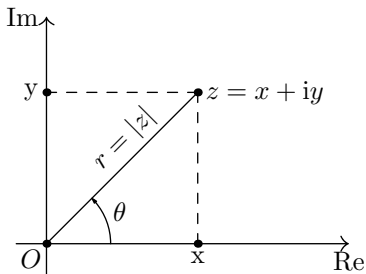
Пусть дан n -угольник с вершинами в точках $P_1, P_2, \dots, P_n$ и их радиус-векторы $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_n$, тогда ориентированная площадь многоугольника вычисляется как сумма ориентированных площадей треугольников из которых он состоит:

$$S_{\pm}(P_1, \dots, P_n) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n S_{\pm}(\mathbf{p}_i, \mathbf{p}_{i+1}), \quad (9)$$

где $\mathbf{p}_{n+1} = \mathbf{p}_1$.

Обход вершин и повороты совершать одинаково — против часовой стрелки.

Комплексные числа и их геометрическая интерпретация



Три формы комплексного числа.

- ✓ Алгебраическая форма $z = x + iy$, где $i^2 = -1$ — **мнимая единица**.
- ✓ Тригонометрическая форма $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$.
- ✓ Показательная форма $z = re^{i\theta}$.

✎ $\bar{z} = x - iy$ — **сопряженное** число,

✎ $r = z\bar{z} = \sqrt{x^2 + y^2}$ — **модуль** числа,

✎ $z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$ — обратное (деление),

✎ $\theta = \arg\{z\}$ — **аргумент** числа, $\tan \theta = y/x$,

✎ $\theta = \text{Arg } z \in (-\pi, \pi]$ — **главные значения** аргумента,

✎ $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$.

Для вычисления $\text{Arg } z$ следует использовать $\text{atan2}(y, x)$ (см. формулу (6) выше).

$$\mathbf{z} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \leftrightarrow z = x + iy, \quad \|\mathbf{z}\| = |z|$$

Матричное представление комплексных чисел

Если каждому комплексному числу $z = x + iy$ сопоставить матрицу 2×2 следующим образом:

$$x + iy \leftrightarrow \begin{pmatrix} x & -y \\ y & x \end{pmatrix}$$

то все алгебраические действия с комплексными числами можно свести к матричным операциям. При этом, вещественной и мнимой единицам будут соответствовать единичные матрицы:

$$1 \leftrightarrow I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad i \leftrightarrow \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Операция комплексного сопряжения эквивалентна операции транспонирования:

$$\bar{z} = \begin{pmatrix} x & -y \\ y & x \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} x & y \\ -y & x \end{pmatrix}, \quad z\bar{z} = \begin{pmatrix} x & -y \\ y & x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & y \\ -y & x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^2 + y^2 & xy - xy \\ xy - yx & x^2 + y^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^2 + y^2 & 0 \\ 0 & x^2 + y^2 \end{pmatrix}$$

Это позволяет сопоставить модуль комплексного числа с квадратным корнем из определителя:

$$|z|^2 = \begin{vmatrix} x & -y \\ y & x \end{vmatrix} = x^2 + y^2$$

